

אלגוריתמים ראנדומיים

מודל - מכונת טיורינג הסתברותית

זוהי למעשה **מכונת טיורינג לא דטרמיניסטית** פולינומית כך שבכל מעבר של המכונה שאינו מוגדר באופן יחיד(בה"כ, במקרה זה קיימים בדיוק 2 מעברים אפשריים) המכונה מטילה מטבע, בסיכוי של $\frac{1}{2}$ מבצעת מעבר ראשון, בסיכוי של $\frac{1}{2}$ מבצעת מעבר שני. נאמר כי מכונת טיורינג הסתברותית M מקבלת את הקלט x , אם $M(x)$ מחזיר לנו את התשובה הנכונה "בהסתברות גבוהה".

לעומת זאת: מ"ט M לא דטרמיניסטית מקבלת x , אם קיים מסלול בו M מקבלת את x .

המודל שתיארנו הוא מודל on-line.

נאמר כי מ"ט M הסתברותית, הרצה על קלט x מחזירה $M(x)$ משתנה מקרי(מ"מ). בהנתן M כנ"ל, ניתן לעסוק במודל שקול(off-line): קיימת M' מ"ט דטרמיניסטית המקבלת כקלט זוג (x, r) , כאשר x הינו הקלט המקורי של M ו- r הינה סדרת הטלות מטבע. $M'(x, r)$ משתנה מקרי המתפלג באופן זהה ל- $M(x)$.

אבחנה

כדי שראנדומיות תהיה מועילה, צריך לשלב עליה מחיר - כלומר סיכוי לטעות.

טענה

תהי M מ"ט הסתברותית לפתרון A אשר לכל x מחזירה את התשובה הנכונה בהסתברות 1(כלומר לא טועה). אזי קיימת מ"ט דטרמיניסטית M' הרצה בזמן זהה לזה של M ומכריעה את A .

הוכחה

בהנתן M כנ"ל, נבנה M' כנ"ל באופן הבא:
 M' תבצע סימולציה של M , וכל פעם ש- M מטילה מטבע, M' תניח כי התשובה המתקבלת היא 0.

אם קיים x עבורו M' מחזירה תשובה שגויה, M מקבלת את סדרת הטלות המטבע שכולן 0 בהסתברות $\leq \frac{1}{2^{p(m|x)}}$ כאשר $p(\cdot)$ הוא הפולינום החוסם את זמן ריצת המכונה M , ולכן M מחזירה תשובה נכונה בהסתברות $> 1 - \frac{1}{2^{p(|x|)}}$. כלומר M מחזירה תשובה נכונה בהסתברות > 1 , בניגוד להנחה שלנו ש- M מחזירה תשובה נכונה בהסתברות 1.

טעות חד צדדית - RP

הגדרה

נאמר כי קבוצה A שייכת למחלקה RP (Randomized Poly) אם קיימת מכונת טיורינג הסתברותית M הרצה בזמן פולינומי ומקיימת:

$$\forall_{x \in A} \Pr_r (M(x, r) = 1) \geq \frac{1}{2}$$

$$\forall_{x \notin A} \Pr_r (M(x, r) = 0) = 1$$

טענה

$$RP \subseteq NP$$

הוכחה

תהי $L \in RP$, צ"ל $L \in NP$.

זכור: $L \in NP$ אם קיים מודא פולינומי $v(\cdot)$ ופולינום $p(\cdot)$ כך ש

$$\exists_y y < p(|x|), v(x, y) = 1 \iff x \in L$$

עבור $L \in RP$ קיימת מכונת טיורינג דטרמיניסטית M המקבלת כקלט זוג (x, r) כך שתמקיים

$$x \in L \implies \Pr_r [M(x, r) = 1] \geq \frac{1}{2}$$

ולכן

$$\boxed{x \in L \implies \exists_r (M(x, r) = 1)}$$

ובאופן דומה

$$x \notin L \implies \Pr_r [M(x, r) = 0] = 1$$

ולכן

$$\boxed{x \notin L \implies \forall_r M(x, r) = 0}$$

סה"כ

$$x \in L \implies \exists_r M(x, r) = 1 \quad x \notin L \implies \forall_r M(x, r) = 0$$

וביחד זה אומר ש

$$\boxed{x \in L \iff \exists_r M(x, r) = 1}$$

יהי M המוודא הפולינומי הנדרש בהגדרת NP , ו- $p(\cdot)$ הפולינום החוסם את זמן ריצת M , וכן r יהיה העד המשמש את המוודא הפולינומי הנדרש בהגדרת NP , ונשים לב כי למעשה קיבלנו $L \in NP$.

נגדיר $RP1$

$L \in RP1$ אם קיימת מ"ט הסתברותית M ופולינום $p(\cdot)$ כך ש:

$$x \in L \implies \Pr_r [M(x, r) = 1] > \frac{1}{p(|x|)}$$

$$x \notin L \implies \Pr_r [M(x, r) = 0] = 1$$

נגדיר $RP2$

$L \in RP2$ אם קיימים M ו- $p(\cdot)$ כנ"ל כך ש:

$$x \in L \implies \Pr_r [M(x, r) = 1] \geq 1 - 2^{-p(|x|)} = 1 - \frac{1}{2^{p(|x|)}}$$

$$x \notin L \implies \Pr_r [M(x, r) = 0] = 1$$

טענה

$$RP1 = RP2$$

הוכחה

ברור $RP1 \subseteq RP2$, צ"ל $RP2 \subseteq RP1$.
 תהי $L \in RP1$, אזי ע"פ הגדרת $RP1$, קיימת מ"ט הסתברותית M_1 ופולינום $p(\cdot)$ כך ש:

$$\forall_{x \in L} \Pr_r [M_1(x, r) = 1] \geq \frac{1}{p(|x|)}$$

נגדיר מ"ט הסתברותית M_2 באופן הבא:
 $M_2(x)$ תריץ את $M_1(x)$ $t(|x|)$ פעמים (כל פעם עם r חדש), ואם אחת ההפעלות של $M_1(x)$ החזירה 1 אזי $M_2(x)$ תחזיר 1, אחרת תחזיר 0.
 ההסתברות לטעות היא:

$$x \in L \implies \Pr_r [M_2(x, r) = 0] = (\Pr_r [M_1(x, r) = 0])^{t(|x|)} \leq \underbrace{\left(1 - \frac{1}{p(|x|)}\right)^{t(|x|)}}_{\text{probability of } M_2(x) \text{ mistake}} \leq \frac{1}{2^{p(|x|)}}$$

$$\left(1 - \frac{1}{p}\right)^{p \cdot \frac{t}{p}} \leq \left(\frac{1}{2}\right)^p$$

$$\left(1 - \frac{1}{p}\right)^{\frac{t}{p}} \leq \frac{1}{2}$$

$$2 \leq \left(1 - \frac{1}{p}\right)^{-1 \cdot \frac{t}{p}}$$

$$\boxed{1 \leq \frac{t}{p} \log_2 \left(1 - \frac{1}{p}\right)^{-1}}$$

$$t \geq p \cdot \frac{1}{\log_2 \left(1 - \frac{1}{p}\right)^{-1}} = \frac{p}{-\log_2 \left(1 - \frac{1}{p}\right)^{p \cdot \frac{1}{p}}} = \frac{p}{\underbrace{-\frac{1}{p} \log_2 \left(1 - \frac{1}{p}\right)^p}_{=\log_2 e^{-1}}} \geq \frac{p}{-\frac{1}{p} \cdot (-\log_2 e)} = \frac{p^2}{\log_2 e}$$

$$t(x) \geq \frac{p^2(x)}{\log_2 e}$$

מסקנה - $L \in RP2$.

אלגוריתמים הסתברותיים עם טעות דו צדדית

הגדרה

נאמר כי קבוצה A שייכת ל-BPP (Bounded error Probability Polynomial time) אם קיימת מכונת טיורינג הסתברותית פולינומית M המקיימת:

$$\forall_x \Pr_r [M(x, r) = \chi_A(x)] \geq \frac{2}{3}$$

כאשר

$$\chi_A(x) = \begin{cases} 1 & x \in A \\ 0 & x \notin A \end{cases}$$

אבחנות

$$RP \subseteq BPP$$

$$BPP \subseteq PSPACE \subseteq EXP$$

לא ידוע מה הקשר בין BPP ו- NP
כזכור, $RP \subseteq NP$

טענה

תהי $A \in BPP$, אזי לכל פולינום $p(\cdot)$ ישנה מכונת טיורינג הסתברותית M^* העוצרת בזמן פולינומי ומקיימת

$$\forall_x \Pr_r [M^*(x, r) = \chi_A(x)] \geq 1 - \frac{1}{2^{p(|x|)}}$$

הוכחה

$A \in BPP$, לכן קיימת M מכונת טיורינג הסתברותית שהסתברות ההצלחה שלה $\leq \frac{2}{3}$ לפי המובטח בהגדרת M .

נגדיר $M^*(x)$:

1. $T \leftarrow 0$

2. הרץ את $M(x)$ k פעמים (k יקבע אח"כ) וקדם את T כל פעם שהתוצאה של $M(x)$ היא 1.

3. אם $T > \frac{k}{2}$ החזר 1, אחרת 0.

חסם צ'רנוף: יהיו $x_1, \dots, x_k$ משתנים מקריים בלתי תלויים שווי התפלגות המקבלים ערכים ב- $\{0, 1\}$, ותהי μ התוחלת של כל אחד מהמשתנים. אזי עבור כל $\varepsilon > 0$ מתקיים

$$\Pr \left[\frac{\sum_{i=1}^k x_i}{k} \geq \mu + \varepsilon \right] \leq e^{-2\varepsilon^2 k} \approx \frac{1}{2^{2\varepsilon^2 k}}$$

נסמן ב- $\omega_1, \dots, \omega_k$ את המשתנים המקריים הבאים:

$$\omega_i = \begin{cases} 1 & M(x, r_i) \neq \chi_A(x) \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

כלומר $\omega_i = 1$ אם"ם בהרצה ה- i $M(x, r_i)$ נתנה תשובה שגויה. ω_i משתנים מקריים בלתי תלויים שווי התפלגות המקבלים ערכים ב- $\{0, 1\}$, ו- $\mu(\omega_i) \leq \frac{1}{3}$. כדי ש- M^* תטעה צריך להתקיים $\frac{\sum_i \omega_i}{k} > \frac{1}{2}$, כלומר

$$E \left[\frac{\sum_i \omega_i}{k} \right] \leq \frac{1}{3}$$

כעת ע"פ צ'רנוף:

$$\Pr[M^*(x, r) \neq \chi_A(x)] = \Pr \left[\frac{\sum_i \omega_i}{k} > \frac{1}{2} \right] = \Pr \left[\frac{\sum_i \omega_i}{k} > \underbrace{\frac{1}{3}}_{\mu} + \underbrace{\frac{1}{6}}_{\varepsilon} \right] \leq e^{-2 \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^2 \cdot k} = e^{-\frac{k}{18}}$$

אנו רוצים

$$e^{-\frac{k}{18}} \leq 2^{-p(|x|)}$$

למשל, אם נבחר $k = 18p(|x|)$, נקבל

$$e^{-\frac{k}{18}} = e^{-p(|x|)} < 2^{-p(|x|)}$$

■